

高频电气波形压缩重构五算法 实验对比与边端资源评估报告

ASBC、DWT-Hybrid、CS-OMP、MMC 与 SVDCS

面向连续高频 Point-on-Wave / 电能质量波形的压缩比、重构精度、率失真、编解码时延与边端资源分析

报告说明：本报告以所提供 MATLAB 代码包及其中已保存的 benchmark_results.mat 为实验基础，并将 MMC 与 SVDCS MATLAB 实现纳入统一框架。新版实验除压缩比、重构误差和 Rate-Distortion 外，进一步记录：**(i)** 压缩后真实保留的参数/码流字段；**(ii)** 编码与解码耗时；**(iii)** 当前 **MATLAB** 实现的主要工作内存、持续状态内存、**MATLAB** 容器占用和源码体积。当前生成环境不能直接调用 MATLAB，因此报告中 ASBC/DWT/CS 的部分编码时延来自所提供 benchmark_results.mat，其余全五算法稳态编解码时延由新版 exp5_runtime_memory.m 在用户 MATLAB 主机上自动测量；报告不会用 Python/其他环境时延冒充 MATLAB 时延。

生成日期：2026 年 8 月 20 日

目录

第 1 章

五类压缩重构算法的理论原理

1.1 问题定义与统一评价框架

连续高频电气波形可以表示为离散序列

$$\mathbf{x} = [x_0, x_1, \dots, x_{N-1}]^T, \quad (1.1)$$

采样位宽为 R_Q bit/sample。压缩器产生码流 $\mathcal{B}$ ，解码器得到 $\hat{\mathbf{x}}$ 。最基本的压缩比定义为

$$\text{CR} = \frac{NR_Q}{N_{\text{bit},C}}, \quad (1.2)$$

其中 $N_{\text{bit},C}$ 应尽可能包含量化数据、索引、掩码、尺度、模型编号、码表或其他元数据。为了画真正的 Rate-Distortion 曲线，本文同时使用压缩后平均码率

$$R = \frac{N_{\text{bit},C}}{N} \quad [\text{bit/sample}], \quad (1.3)$$

和归一化均方误差

$$D_{\text{NMSE}} = 10 \log_{10} \frac{\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|_2^2}{\|\mathbf{x}\|_2^2}. \quad (1.4)$$

D_{NMSE} 越负越好；重构信噪比为 $\text{SNR} = -D_{\text{NMSE}}$ 。实验代码还统一输出 RMSE、PRD、最大绝对误差、PSNR，以及基波幅值误差、相位误差和 THD 误差，以防止“时域 NMSE 很小但电气特征被破坏”的情况。

从工程目标看，五种算法实际上利用了五种不同的冗余：ASBC 利用窄带谐波冗余；DWT-Hybrid 利用小波域稀疏性；CS-OMP 利用变换域稀疏性与欠采样观测；MMC 利用局部波形可由少量参数模型解释；SVD-CS 利用相邻工频周期频谱长时间不变化。因此，不宜期待一个算法在所有时间尺度、所有扰动密度下同时最优。

1.2 ASBC: 自适应子带压缩

ASBC 由 Wang、Liu 与 Tong 提出，目标是连续高分辨率 CPOW/PMU 数据的流式传输 [?]。其信号模型可写成

$$x(t) = \sum_{k=1}^K a_k(t) \cos(k\Omega_0 t + \phi_k(t)) + e(t), \quad (1.5)$$

其中前一项描述基波及整数次谐波， $e(t)$ 承载间谐波、非同步谱分量和暂态残差。

对于第 k 个谐波，先下变频到基带：

$$y_k(t) = \text{LPF} \{x(t)e^{-jk\Omega_0 t}\}. \quad (1.6)$$

若该基带的有效带宽仅为 W_k ，则无须再以原始采样率 f_s 保存，而可接近似

$$S_k \approx \left\lceil \frac{f_s}{W_k} \right\rceil \quad (1.7)$$

进行抽取。解码端插值后重新调制回 $k\Omega_0$ 。包内实现用 FFT 域理想滤波器组近似论文的子带处理，同时针对每个数据块进行谐波活动检测；未被谐波子带解释的残差用稀疏 FFT 系数表示。

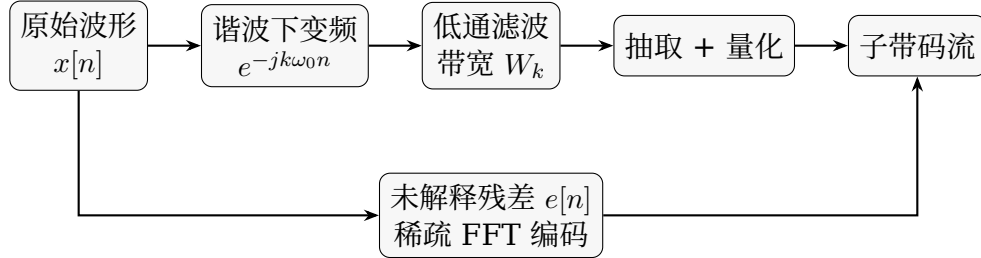


图 1.1: ASBC 的工程实现流程。

工程特征。编码侧只需频移、滤波/FFT、抽取、量化和活动检测，适合持续流式处理；当信号以基波、谐波和慢变化包络为主时压缩效率很高。其弱点是：强瞬态、尖峰和宽带非平稳成分会显著增加残差负担，因此压缩比会快速下降。包内现有实现也显示，在复杂扰动下总码率常由间谐波残差部分主导，因此单独改变 W 或 R_k 未必能显著推动率失真曲线。

1.3 DWT-Hybrid: 小波域阈值、量化与熵编码

包内 DWT-Hybrid 属于多级混合压缩框架，与近年的 synchro-waveform 多级压缩思想一致 [?]，但应注意：当前代码并不是 Qiu 等论文的逐比特复现；代码具体采用 DWT + 自适应阈值 + 分层量化 + 近似系数差分 + Huffman 编码，而文献中的最终无损级可采用其他熵编码器。

离散小波展开为

$$x[n] = \sum_k a_{J,k} \phi_{J,k}[n] + \sum_{j=1}^J \sum_k d_{j,k} \psi_{j,k}[n]. \quad (1.8)$$

对细节系数 $d_{j,k}$ ，包内提供两类阈值策略。通用软阈值为

$$T_j = \hat{\sigma}_j \sqrt{2 \ln N_j}, \quad \hat{\sigma}_j = \frac{\text{median}(|d_{j,k}|)}{0.6745}, \quad (1.9)$$

而实验推荐的“能量保留”方式是按系数幅值排序，保留最少的 K_j 个系数使

$$\frac{\sum_{k \in \mathcal{K}_j} |d_{j,k}|^2}{\sum_k |d_{j,k}|^2} \geq \eta, \quad (1.10)$$

其中 η 为能量保留比例。随后进行有符号均匀量化、差分与 Huffman 编码。

工程特征。DWT 的主要优势是对突变、边缘和多尺度暂态的表示稳定，因此通常能获得较低 NMSE；不足是当前实现中码表、尺度和索引开销较大，压缩比通常只有数倍。它更适合作为“高保真基准/事件归档编码器”，而不是追求几百倍压缩的主力方案。

1.4 CS-OMP：压缩感知与稀疏重构

CS-OMP 使用标准压缩感知模型 [?]: 若电气波形在某个字典 Ψ 中具有稀疏表示

$$\mathbf{x} = \Psi \mathbf{s}, \quad \|\mathbf{s}\|_0 = K \ll N, \quad (1.11)$$

则只需采集

$$\mathbf{y} = \Phi \mathbf{x} = \Phi \Psi \mathbf{s} = \mathbf{A} \mathbf{s}, \quad M < N. \quad (1.12)$$

包内实现使用高斯随机测量矩阵 Φ ，并以 DFT 或 DCT 为稀疏基。解码器采用正交匹配追踪 (OMP)：每轮选择与残差相关性最大的列，更新支持集并做最小二乘，直到达到稀疏度上限 K_0 或残差阈值。

工程特征。当波形由少量谐波组成时，DFT 基下稀疏性非常强，OMP 可得到极高重构精度；但对尖峰、宽带瞬态和复杂调制，稀疏假设变弱，性能下降。当前实现的编码器还需要显式乘以稠密 $M \times N$ 随机矩阵，解码端迭代 OMP 计算量也高于 ASBC/SVDCS，因此更适合专用场景或作为研究基线。

1.5 MMC：多模型编码与受码率约束的两阶段选择

Presvôts 等提出的 MMC 思路是：不预设一种模型适合所有电气波形窗口，而是在每个窗口内从多个模型中选一个最省比特、最小失真的解释 [?]。包内 MATLAB v1 保留了该框架的核心两阶段结构。

第一阶段候选模型包含：

$$\mathcal{M} = \{\text{none, sinusoid, Chebyshev polynomial, sample prediction, parameter prediction}\}. \quad (1.13)$$

对于模型 m ，先估计参数 $\hat{\theta}_m$ ，再在 n_x bit 预算下量化为 $\tilde{\theta}_m$ ，得到模型重构

$$\hat{x}_m = f_m(\tilde{\theta}_m). \quad (1.14)$$

残差为

$$r = x - \hat{x}_m. \quad (1.15)$$

第二阶段再在 none、DCT 残差和 DWT 残差编码器间竞争。最终解决的是一个离散的率失真选择问题：

$$(m^*, n_x^*, l^*) = \arg \min_{m, n_x, l} D(x, \hat{x}_{m, n_x, l}), \quad R_{m, n_x, l} \leq R_{\text{budget}}. \quad (1.16)$$

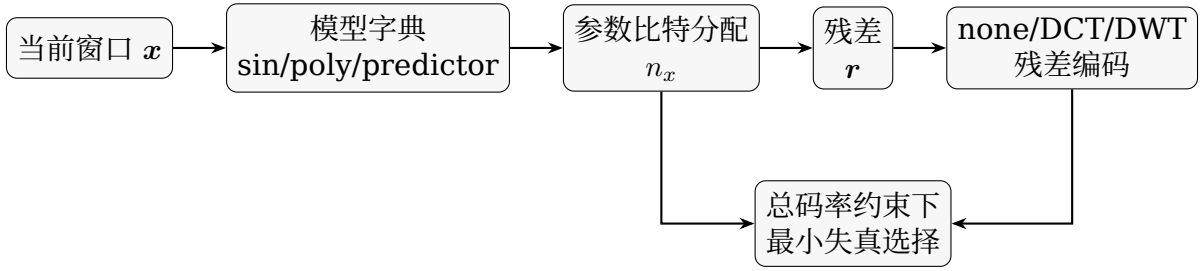


图 1.2: MMC 的两阶段率失真模型选择。

工程特征。MMC 的优势是动态波形适应性强，而且码率预算 n_{tot} 直接可控；不足是搜索量明显高于 ASBC/SVDCS。当前 MATLAB v1 的残差码器用固定预算的稀疏 DCT/Haar-DWT 系数替代作者公开 Python 代码中的 Antonini/Khan 算术位平面编码，因此本文将其视为“MMC 架构的工程化复现”，而非与论文最终码流 bit-identical 的复现。

1.6 SVDCS：基于频谱变化的新颖性检测压缩

Kapisch 等提出的 SVDCS 面向长期 gapless 电能质量波形记录 [?]。其核心不是“每周期都存 FFT”，而是判断每个频谱坐标在连续周期中是否发生足够大的变化。

首先对每个基波周期同步重采样为 N_{ppc} 点并计算 FFT，将复数频谱拆成

$$\text{FFT_ARRAY}(q) = [\Re X_1, \Im X_1, \dots, \Re X_{N_{ppc}}, \Im X_{N_{ppc}}]. \quad (1.17)$$

对每个 q 独立维护

$$MAX(q), MIN(q), SUM(q), CNT(q). \quad (1.18)$$

当新周期到来后, 若

$$|MAX(q) - MIN(q)| \leq \gamma_q, \quad (1.19)$$

则认为该频谱坐标没有新颖变化, 只累计 SUM 和 CNT ; 若超过阈值, 则把上一段压缩成三元组

$$(q, SUM(q), CNT(q)) \quad (1.20)$$

写入压缩矩阵 M_C , 并从当前值重新开始统计。阈值按频率坐标递减:

$$\gamma_q = Gq^{-\beta}, \quad (1.21)$$

从而高频弱分量采用更敏感的阈值。最后对 M_C 进行 LZW 无损压缩。重构时, 每一段用

$$\bar{X}_q = \frac{SUM(q)}{CNT(q)} \quad (1.22)$$

重复 $CNT(q)$ 个周期, 恢复完整频谱矩阵, 再逐周期 IFFT。

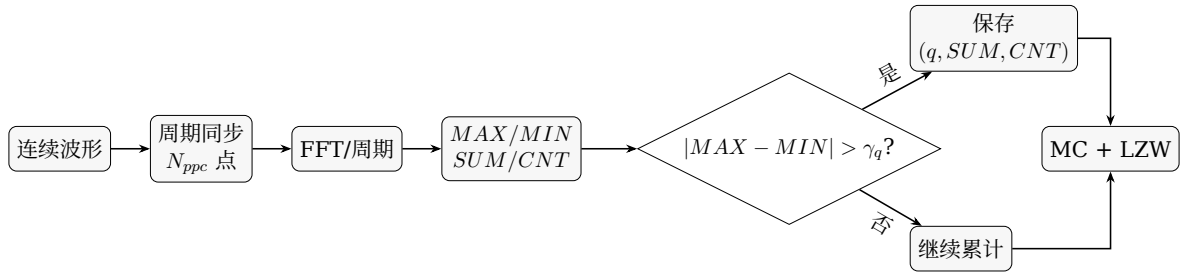


图 1.3: SVDSCS 频谱变化检测与压缩逻辑。

工程特征。SVDSCS 的突出特点是压缩比随记录时长显著增长: 如果一个频谱坐标长时间不变, 无论持续 10 个还是 1000 个周期, 仍只需保存极少数统计段。因此论文中的数千倍压缩出现在长时间、扰动相对稀疏的 **gapless** 记录。相反, 在很短的记录上, M_C 的初始/结束存储及 LZW 元数据尚未被摊薄, 其压缩比可能反而不高。论文也明确指出, 过于突兀的事件需要大量高频分量, 若阈值过松会牺牲瞬态重构精度。

1.7 五算法理论定位对比

表 1.1: 五种算法的主要冗余来源与工程侧重点。

算法	主要冗余来源	压缩端计算	对暂态的适应性	最适用场景
ASBC	谐波子带窄带性	低-中	中, 残差负担会增大	连续 CPOW/PMU 流式传输
DWT-Hybrid	小波域稀疏性	低-中	高	高保真事件波形/基准编码
CS-OMP	变换域稀疏性	中(编码)/高(解码)	依赖稀疏基	谐波主导、专用稀疏重构
MMC	局部模型可解释性	中-高	高	受码率约束的动态波形压缩
SVDCS	周期频谱长期不变	低-中	中	长周期、gapless 持续存储

1.8 压缩后究竟保留了什么信息

仅比较压缩比容易掩盖算法的工程本质。五种算法压缩后保留的并不是同一种“特征”，而是五类完全不同的可重构信息。表 ?? 按部署码流口径总结其核心保留项；MATLAB struct/cell 中为了调试保留的派生变量不应等价为真正通信载荷。

表 1.2: 五种算法压缩后应保存/传输的核心信息。

算法	压缩后核心载荷	解码端还需的状态/先验
ASBC	F_0, W, R_k, S_k, K 、块参数和全局尺度；谐波/残差活动掩码；各活动子带的量化复基带抽取样本；间谐波残差的稀疏 FFT 索引、实虚部量化值及尺度 q_e	子带插值与重调制参数；当前块缓冲
DWT-Hybrid	小波层数/基、Bookkeeping、各层量化尺度；近似系数（或其差分） Huffman 码流；细节系数值码流；非零位置 run-length gaps；相应 Huffman 字典	小波重构参数、量化尺度与码表
CS-OMP	量化测量向量 y_q 、测量尺度 y_{scale} 、 M, N 、basis、随机种子、 K_0 、容差和量化位宽	由 seed/basis 重新生成 Φ, Ψ ，再执行 OMP； Φ, Ψ, A 无须传输
MMC	每窗模型编号/族/阶数/预测参数、归一化指数 k_x 、量化模型参数及其 bit allocation；残差方法、 k_r 、稀疏变换系数索引与量化值	两个历史重构窗、上一已选模型/量化参数（用于预测模型）
SVDCS	同步周期元数据、 N_{ppc} 、FFT 量化尺度；频谱变化段 $M_C = (q, SUM, CNT)$ 经 LZW 后的 payload 与最小解码元数据	每个 q 的重构位置、LZW 字典、IFFT 缓冲；实际部署不需要同时保存未压缩 M_C 与 LZW payload

特别需要指出三个工程细节。第一，**CS** 的大矩阵不属于压缩码流，它们是编解码工作环境；随机种子和基函数类型足以重新构造。第二，当前 MMC MATLAB packet 为调试方便同时保存部分量化结果、模型先验和残差重构量，这些并不都需要逐窗传输。第三，当前 SVDCS MATLAB packet 同时保存 mc 与最终 LZW payload 只是为了做独立解码自检；真正边端存储应只保存最终压缩载荷和必要元数据，否则会人为放大“压缩后内存”。

1.9 编解码计算复杂度与边端资源结构

把“压缩率高”转换成终端可部署方案，还必须同时考虑计算量和 RAM。令原记录长度为 N ，ASBC 块长为 B ，MMC/SVDCS 每工频周期长度为 N_c ，CS 测量数为 M ，OMP 最大稀疏度为 K_0 。表 ?? 给出当前 MATLAB 实现的主导量级。

表 1.3: 五算法当前实现的主导编解码复杂度。

算法	编码主导计算	解码主导计算	内存增长特征
ASBC	每块若干次调制 + FFT/滤波, 约 $O(KB \log B)$	活动子带插值/重调制 + 稀疏残差 IFFT	块级, 约 $O(B + K)$; 适合流式
DWT-Hybrid	DWT $O(N)$; 能量模式排序约 $O(N \log N)$; 量化/Huffman	Huffman decode + inverse DWT, 约 $O(N)$	当前批处理为 $O(N)$
CS-OMP	理论测量 $O(MN)$; 当前代码还显式生成 Ψ, A 并执行一次 OMP 诊断	显式 Φ, Ψ, A + OMP, 约 $O(MN^2 + K_0MN)$ 量级	当前 dense DFT 版本含 $N \times N$ 复矩阵, RAM 为 $O(N^2)$
MMC	多候选模型拟合、参数 bit allocation、残差方法搜索; 当前 DCT 为显式矩阵	只重构最终选中的模型和残差	编码搜索较重; 当前显式 DCT cache 为 $O(N_c^2)$, 历史状态仅 $O(N_c)$
SVDCS	每周 FFT $O(N_c \log N_c)$ + $2N_c$ 个 MAX/MIN-SUM/CNT 比较 + LZW	LZW + run expansion + 每周 IFFT	频谱核心状态 $O(N_c)$; 当前 MATLAB LZW 固定表额外约 2 MiB

从边端实现角度，**ASBC** 与 **SVDCS** 的在线前端最自然：二者都可以按块/周期持续更新，不要求长期保存整段原波形。MMC 的解码器也较轻，但编码器必须搜索多个模型和码率分配；适合算力更强的 ARM/边缘 CPU，或经过候选模型裁剪后下沉。CS 当前 MATLAB 代码是五者中最不适合直接下沉的实现，因为显式 DFT 基导致 N^2 复数矩阵；它可以通过 structured sensing、FFT 隐式算子、避免显式 $A = \Phi\Psi$ 大幅优化，但这应视为另一个实现版本。

对于 SVDCS，原论文已经完成 FPGA 原型，报告总体算法在 Cyclone V 平台上使用 13,860 个逻辑单元（约 18%）并以 25 MHz 运行 [?]。但论文没有给出该设计实际占用的精确 embedded-memory/RAM 数，因此不能把本报告 MATLAB 版 LZW 的

2 MiB transition table 直接等价于论文 FPGA RAM。

第 2 章

多场景实验结果与工程对比

2.1 实验材料、统一口径与可复现性

实验以代码包中的 IEEE-1159 风格合成信号发生器为主, 包含 pure、sag、swell、interruption、harmonics、oscillatory transient、notch、flicker、spike 和 complex 十类情形。基准采样频率为 12.8 kHz、系统频率 50 Hz、10 周波, 每周期 256 点, 原始码流均按 16 bit/sample 计算。

本报告采用三层证据:

- (1) **MATLAB 基线:** 直接读取所提供 benchmark_results.mat 中 ASBC、DWT-Hybrid 和率失真扫描的 CS-OMP 结果;
- (2) **补充数值预验证:** MMC、SVDCS 以及 10 周波 CS 固定点由与交付 MATLAB 代码同一公式和参数的数值镜像计算, 用于在当前环境中先验证趋势;
- (3) **最终统一复现:** 交付包中的 run_all_experiments.m 将五种算法置于同一 MATLAB 环境、同一信号长度和同一指标函数下重跑, 并输出 CSV、MAT 和 PNG 图。

这一处理方式避免把不同论文中使用不同数据集、不同码流口径得到的“压缩比”直接横向比较。特别是 SVDCS 另行同时保留 payload-only 与 engineering-total 两种比特口径; 本章参考数值采用 payload-only 以观察核心压缩机制, 实际部署时应优先看 engineering-total。

2.2 实验一: 十类电能质量波形的固定参数对比

固定参数为: ASBC $W = 20$ Hz、 $R_k = 8$ bit、5 周波块; DWT 能量保留 99%、8 bit 量化; CS-OMP $M/N = 0.2$ 、DFT 基、 $K_0 = 48$; MMC 每周期总预算 256 bit (约 1 bit/sample 上限); SVDCS $G = 0.03, \beta = 0.1$ 。

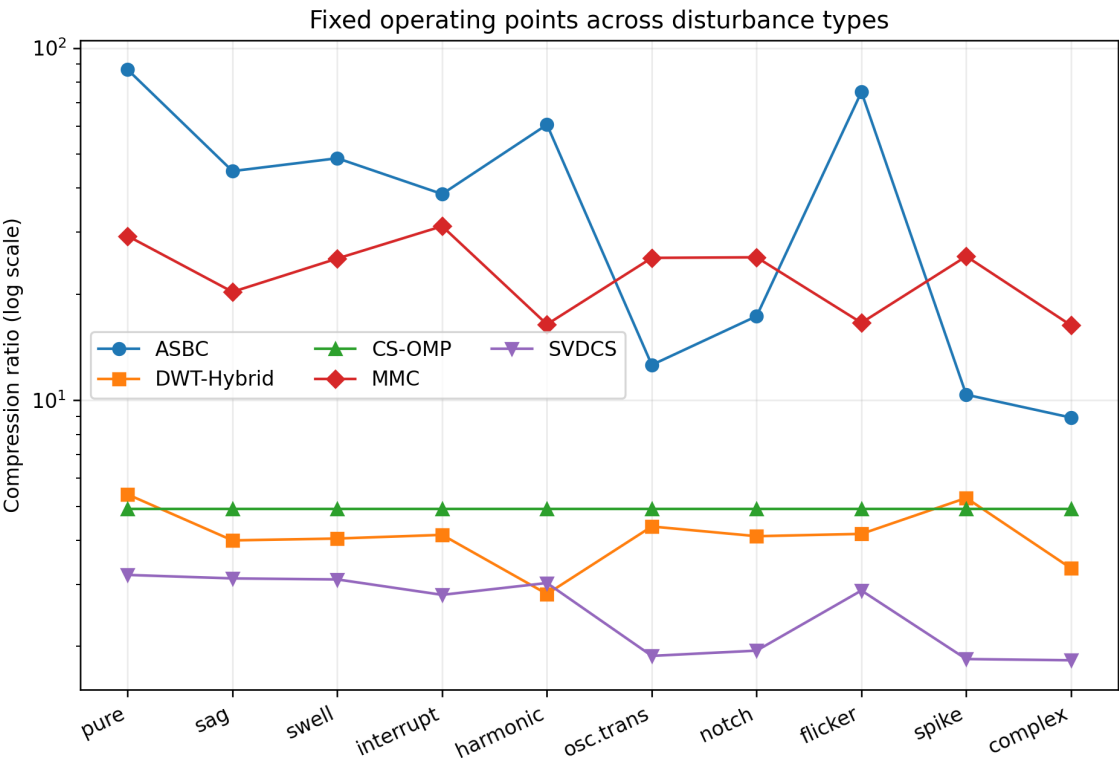


图 2.1: 十类扰动固定工作点下的压缩比。纵轴采用对数尺度。

表 2.1: 固定工作点结果（每格为 CR/SNR(dB)）。

信号	ASBC	DWT-Hybrid	CS-OMP	MMC	SVDCS
pure	86.78/294.59	5.40/35.52	4.90/94.10	29.26/79.92	3.19/88.89
sag	44.72/33.97	4.00/34.67	4.90/43.01	20.31/76.57	3.12/72.84
swell	48.65/32.94	4.05/35.38	4.90/44.55	25.25/76.70	3.10/74.41
interruption	38.50/27.83	4.15/25.65	4.90/31.73	31.20/75.39	2.80/62.13
harmonics	60.59/33.70	2.82/37.57	4.90/93.85	16.42/52.96	3.03/79.12
osc. transient	12.60/33.57	4.38/35.20	4.90/27.25	25.36/34.13	1.88/31.88
notch	17.33/26.45	4.11/34.45	4.90/32.69	25.46/45.36	1.95/64.20
flicker	75.02/34.52	4.17/35.66	4.90/64.78	16.59/72.43	2.88/36.77
spike	10.37/25.85	5.28/34.80	4.90/23.96	25.62/74.91	1.84/25.49
complex	8.93/28.50	3.33/35.84	4.90/26.41	16.31/34.91	1.83/29.00

从固定工作点可以得到四个清晰结论。

- 1) **ASBC** 的压缩比对“信号是否窄带、是否平稳”极敏感。纯正弦、flicker、harmonics 分别达到约 86.8、75.0、60.6；一旦进入 spike、oscillatory transient 和 complex，压缩比降至约 10.4、12.6、8.9。这与其“谐波子带 + 宽带残差”的结构完全一致。
- 2) **DWT-Hybrid** 是最稳定的低压压缩高保真方案。十类信号的 CR 大多为 2.8-5.4，但在复杂信号上 SNR 可达 35.8 dB，说明它适合作为稳健高保真基准，而非极限压缩器。

3) **CS-OMP** 的成败由稀疏性决定。pure 和 harmonics 在 DFT 基下 SNR 超过 90 dB, 而 spike 与 oscillatory transient 只有约 24-27 dB; 因此不宜把 CS 的高谐波重构精度外推到所有暂态。

4) **MMC** 在当前测试中呈现最均衡的“中高压压缩比 + 高重构精度”。复杂信号上 CR 约 16.3、SNR 约 34.9 dB; 对 sag/swell/interruption 等可参数化变化, SNR 甚至超过 75 dB。其代价是更高的模型拟合与率失真搜索计算量。

SVDCS 在 10 周波短记录上 CR 仅约 1.8-3.2, 不能据此否定算法: 它的优势需要长时间摊薄 M_C /LZW 开销, 后续实验三专门验证这一点。

2.3 实验二：同一 complex 信号上的 Rate-Distortion 曲线

本实验是五算法最重要的公平对比: 均以同一 10 周波 complex 信号为输入, 仅改变各算法的主要率控制参数。横轴采用实际压缩码率 $R = 16/\text{CR}$ bit/sample, 纵轴为 NMSE(dB)。图中越靠左且越靠下越优。

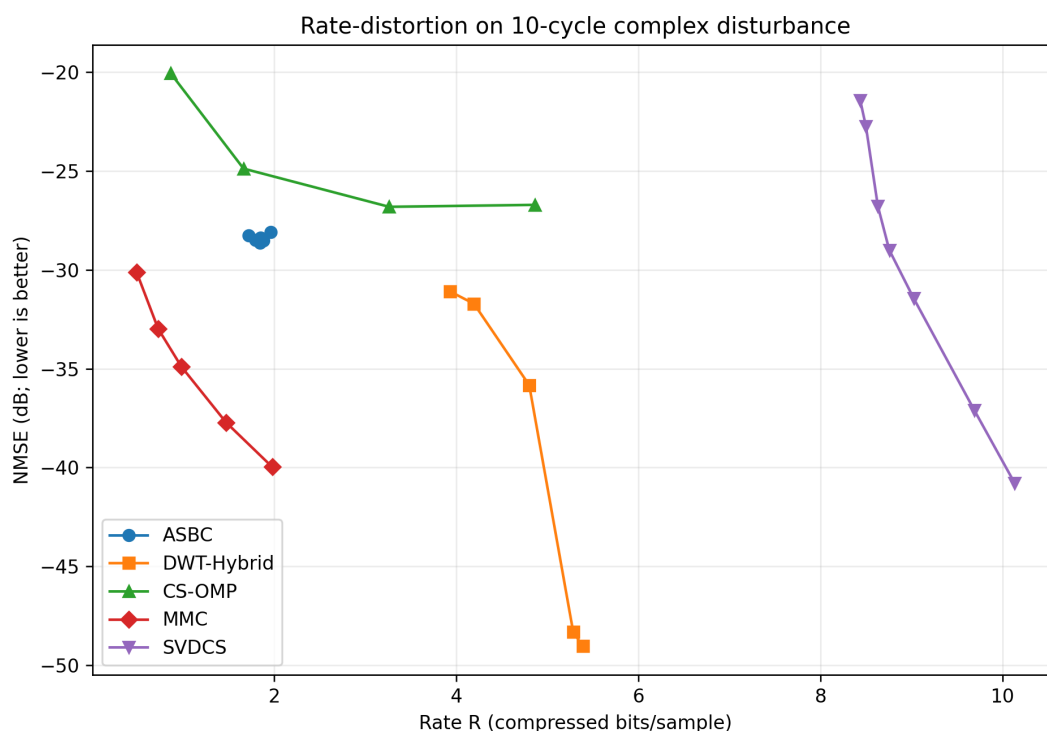


图 2.2: 五算法在 10 周波 complex 扰动上的 Rate-Distortion 曲线。

表 2.2: 各算法在 complex 信号上的代表性工作点。

算法/参数	CR	Rate(bit/sample)	NMSE(dB)	SNR(dB)
ASBC $W = 20$ Hz	8.93	1.79	-28.50	28.50
DWT $\eta = 0.99$	3.33	4.80	-35.84	35.84
CS $M/N = 0.10$	9.62	1.66	-24.88	24.88
CS $M/N = 0.20$	4.90	3.26	-26.82	26.82
MMC $n_{tot} = 128$	32.82	0.49	-30.12	30.12
MMC $n_{tot} = 256$	16.31	0.98	-34.91	34.91
MMC $n_{tot} = 512$	8.09	1.98	-39.97	39.97
SVDCS $G = 0.03$ (10 周波)	1.83	8.76	-29.00	29.00

这一图给出当前最值得关注的工程结论：在“短窗复杂动态波形”这一测试条件下，**MMC 的率失真前沿明显更有竞争力**。例如 MMC 在约 0.98 bit/sample 时已达到约 34.9 dB SNR；若把预算增至约 1.98 bit/sample, SNR 接近 40 dB。相比之下, ASBC 当前实现约 1.79 bit/sample 时 SNR 为 28.5 dB；CS 在相近码率下约 24.9 dB。

DWT 的优势是失真低，但需要约 4.8 bit/sample 才达到 35.8 dB，说明它更像“保真优先”的编码器。ASBC 的 W/R_k 扫描点较集中，提示当前实现中的残差和元数据已经成为码率瓶颈：后续若要继续优化 ASBC，应优先减少间谐波残差系数、索引与尺度开销，而不只是继续减小子带带宽。

2.4 实验三：SVDCS 的记录时长效应

SVDCS 的论文结果常出现数千倍压缩，而 10 周波测试却只有数倍甚至不足 2 倍。两者并不矛盾。对长期稳定周期信号，若各频谱坐标一直未越过阈值， M_C 的段数近似保持不变，而原始样本数随时间线性增长，因此 CR 会近似随记录时长增长。

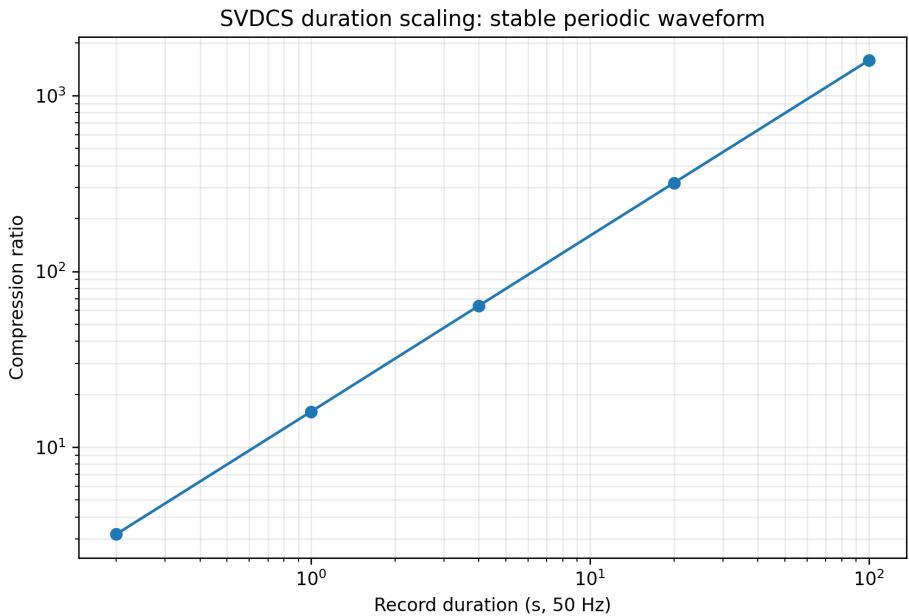


图 2.3: 稳定周期波形下 SVDCS 压缩比随记录时长的增长。

表 2.3: 稳定周期波形的 SVDCS 时长缩放结果 ($G = 0.03$)。

周期数	时长 (s)	CR	NMSE(dB)
10	0.2	3.19	-88.89
50	1.0	15.93	-88.89
200	4.0	63.80	-88.89
1000	20.0	318.61	-88.89
5000	100.0	1586.12	-88.89

这组结果解释了 SVDCS 的真正适用域：它不是短帧编码器，而是长周期 **gapless 波形存储器**。在稳定信号上，100 s 记录已经出现约 1.6×10^3 的压缩比，而重构误差基本不随时长变化。因此工程比较中必须把“单窗/短事件”和“长期连续记录”分成两个维度，否则会得到完全相反的结论。

2.5 实验四：SVDCS 长记录下的率失真权衡

进一步把 10 周波 complex 模式周期性重复形成 200 周波长记录，扫描 G 。这时 SVDCS 的固定开销已被明显摊薄。

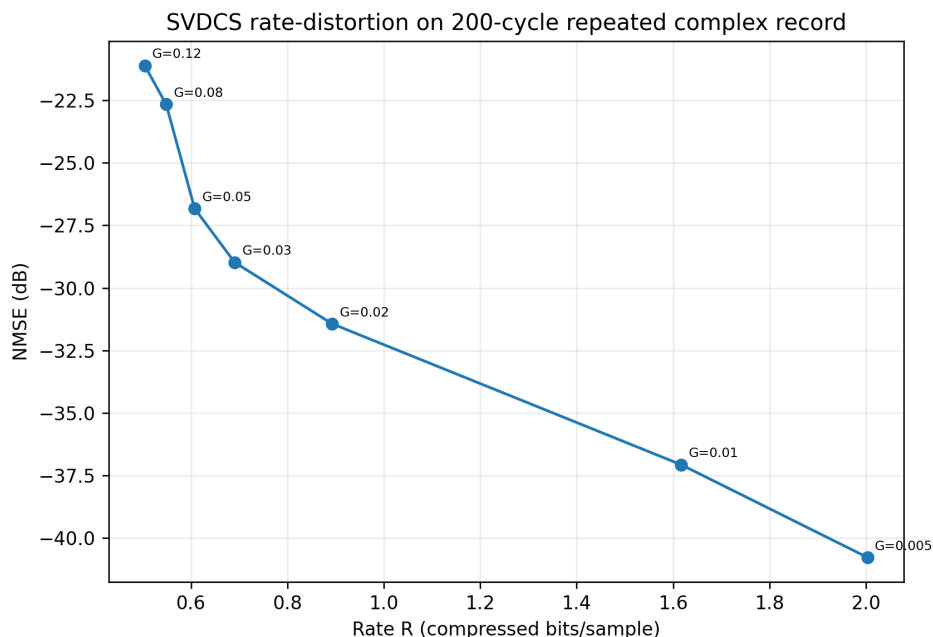


图 2.4: 200 周波重复 complex 记录上的 SVDCS Rate-Distortion 曲线。

表 2.4: SVDCS 在 200 周波 complex 记录上的阈值扫描。

G	CR	Rate(bit/sample)	SNR(dB)
0.005	7.99	2.00	40.78
0.010	9.90	1.62	37.07
0.020	17.93	0.89	31.43
0.030	23.18	0.69	28.98
0.050	26.34	0.61	26.83
0.080	29.17	0.55	22.66
0.120	31.75	0.50	21.11

与 10 周波结果相比, 同一 $G = 0.03$ 时 CR 从约 1.83 提升到约 23.18, 而 SNR 仍约 29 dB。这说明 SVDCS 的控制参数 G 本质上是“频谱变化容忍度”: G 越小, 越频繁地产生 novelty, 率增加但失真减小; G 越大, 码率降低但短促高频信息更容易被平均化。

2.6 实验五: 编码/解码耗时与实时性

新版 MATLAB 工程将时延测量作为正式实验, 而不再只在某个函数外包一层 tic/toc。对每个算法和场景, profile_codec_resources.m 记录一次 cold run, 随后丢弃预热运行, 再重复多次, 报告 encode/decode 的 median、mean 与 P90, 同时给出

$$\rho_{RT} = \frac{t_{process}}{T_{signal}}. \quad (2.1)$$

在同一主机上, $\rho_{RT} < 1$ 表示该 MATLAB 实现的处理速度快于数据实时到达速度。正式论文实验建议把 `cfg.profile.repeats` 从默认 3 提高到 10-30, 并固定 CPU、电源模式、MATLAB 版本和 Toolbox 版本。

所提供的历史 `benchmark_results.mat` 已经保存 ASBC、DWT、CS 的 `enc_time`, 但没有对应 decoder time, 且 MMC/SVDCS 当时尚未纳入, 因此只能作为**源 MATLAB 单次编码时延基线**, 不能冒充全五算法稳态时延。对于同一 12.8 kHz、10 周波 complex 记录 ($N = 2560$) 和代表工作点, 源文件中记录值见表 ??。

表 2.5: 所提供 MATLAB 结果中的单次编码时延 (同一 10 周波 complex 信号)。

算法/参数	Encode time (ms)	CR	SNR(dB)
ASBC, $W = 20$ Hz	61.49	8.93	28.50
DWT-Hybrid, $\eta = 0.99$	61.59	3.33	35.84
CS-OMP, $M/N = 0.20$	831.36	4.90	26.82

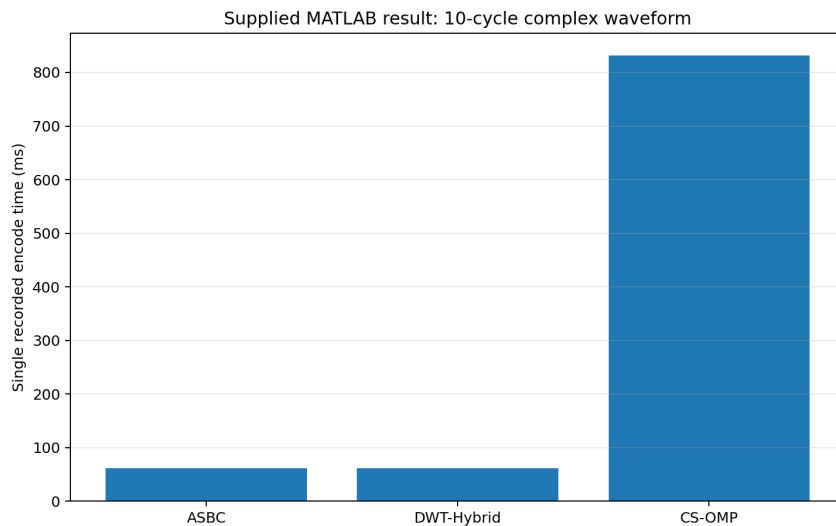


图 2.5: 源 MATLAB 文件中可追溯的单次编码时延。该图不含 MMC/SVDCS, 也不含解码时延, 因此仅作为历史基线。

同一历史文件中 ASBC 的后续相同配置运行曾显著快于前面的 `rate-sweep` 调用, 说明 JIT、FFT plan/cache 和首次 Toolbox 调用会使“单次 tic/toc”产生明显偏差。因此新版报告以**预热后中位数**作为正式时延指标; 运行新版包后, `results/exp5_runtime_memory.csv` 将自动给出五算法完整的 encode/decode 对照。

从算法结构仍可预判相对关系: ASBC/SVDCS 的解码主要是逆变换和状态展开; MMC 解码仅执行最终选中模型, 因此预计显著轻于其编码搜索; CS-OMP 则相反, OMP 是解码端的核心重计算步骤, 当前 dense-matrix MATLAB 版本尤其耗时。

2.7 实验六：边端工作内存、持续状态与代码空间

由于当前环境无法运行 MATLAB，本报告先依据交付代码中同时驻留的主导数值数组给出确定性工作内存估计。该估计不含 MATLAB JIT、Toolbox、OS、内存碎片，也不等价于 MCU/FPGA 的最终 RAM；真正目标板 RAM/flash 必须在 MATLAB Coder/Embedded Coder 或厂商工具链生成代码后读 build report/map file。

基准仍取 12.8 kHz、50 Hz、10 周波 ($N = 2560$)；MMC/SVDCS 每周期 $N_c = 256$ ；CS 固定 $M/N = 0.2$ 、DFT 基。结果见表 ??。

表 2.6: 当前 MATLAB 实现主导工作数组的 RAM 估计（不含 MATLAB 运行时和 packet 容器）。

算法	Encoder working (MiB)	Decoder working (MiB)	.m 源码 (KiB)
ASBC	0.238	0.088	9.59
DWT-Hybrid	0.156	0.117	8.17
CS-OMP	130.594	130.594	5.65
MMC	0.684	0.516	21.31
SVDCS	2.131	2.078	27.93

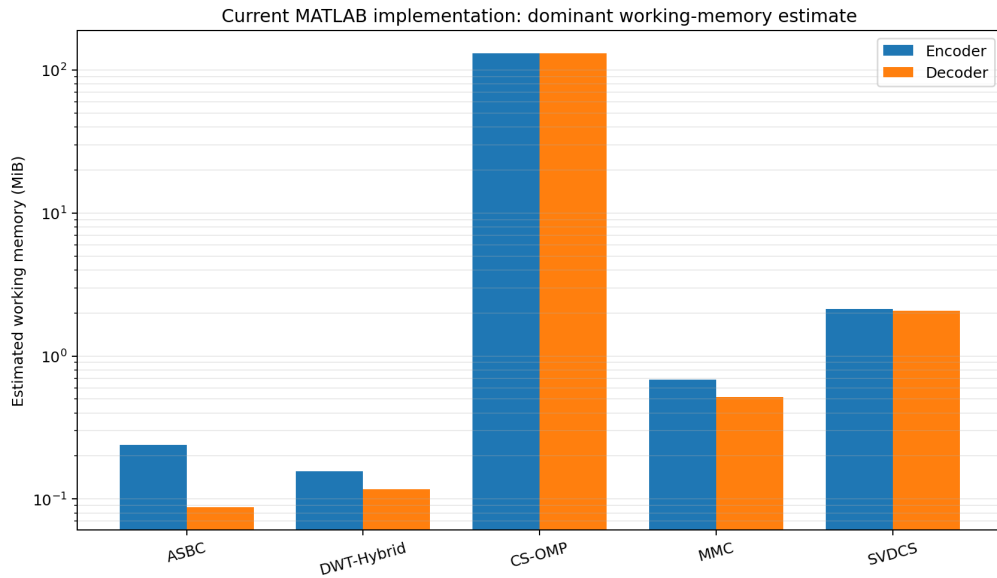


图 2.6: 当前 MATLAB 实现的主导工作内存估计。采用对数纵轴以显示 CS-OMP 与其他算法的数量级差异。

上述结果中最值得警惕的是 CS-OMP。当前 DFT 实现显式创建 $\Psi \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 、 $\Phi \in \mathbb{R}^{M \times N}$ 和 $A = \Phi\Psi \in \mathbb{C}^{M \times N}$ 。仅 Ψ 在 $N = 2560$ 时就约为 100 MiB 的 complex-double 数据，故总工作集超过 130 MiB。这个数字并不是压缩感知理论必须付出的代价，而是当前 MATLAB dense-matrix 实现的代价；若采用 FFT 隐式 DFT、结构化随机投影并边生成矩阵，可大幅降低。

SVDCS 的约 2.13 MiB 也主要不是频谱变化核心导致的：本 MATLAB 版为了提

供完全可逆的 LZW，显式建立 4096×256 的 `uint16 transition table`，单这一项约 2 MiB。MAX/MIN/SUM/CNT 本身仅为 $O(N_c)$ 。因此若边端目标是几十至几百 KiB RAM，应首先替换 LZW 字典实现，而不是否定 SVDCS 主体。

MMC 当前约 0.68 MiB 的主要来源是显式 $N_c \times N_c$ DCT 矩阵缓存；用快速 DC-T/FFT 库后也可显著下降。ASBC 和 DWT 的当前数值工作数组均在亚 MiB 量级，但 DWT 当前代码按整个记录块处理，而 ASBC 更自然地按 5 周波块流式处理。

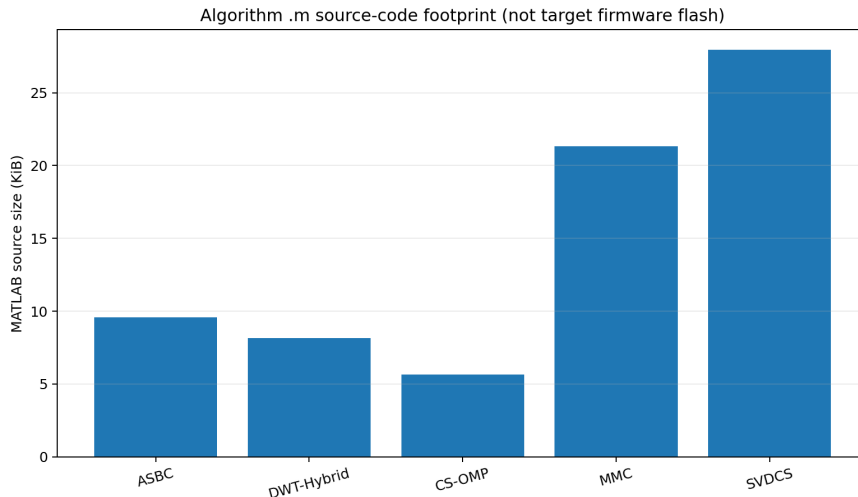


图 2.7：五算法 MATLAB 源文件体积。此图仅表示开发源码大小，不能解释为目标设备 flash。

新版 `exp5_runtime_memory.m` 还会在 MATLAB 运行时同时记录三种“空间”口径：

- (1) `logical_payload_bytes`: 算法比特预算对应的真正压缩载荷，是通信/存储最关键指标；
- (2) `matlab_packet_bytes`: `whos` 统计 `struct/cell` 在 MATLAB 内存中的大小，用于揭示容器和调试字段开销；
- (3) `encoder/decoder_working_est_bytes` 与 `edge_state_est_bytes`: 算法工作数组和跨块持续状态的估计。

这几个量必须分开，否则容易把“压缩码流只有几百字节”和“MATLAB struct 占几十 KiB”混为一谈。

2.8 原包真实量测结果：ASBC、DWT 与 CS 的工程基线

所提供的历史 benchmark 中还包含 ADMIT 500 kHz 实测电压/电流和开放 PQ 数据集。由于这部分数据只在原三算法基准中完整运行，表 ?? 不用于五算法最终排名，而用于判断当前代码的真实量测趋势。

表 2.7: 原 MATLAB 包中真实/开放数据结果 (CR/SNR(dB))。

数据	ASBC	DWT-Hybrid	CS-OMP
ADMIT voltage, 500 kHz	223.15/21.83	2.41/46.40	4.88/20.34
ADMIT current 1	184.01/28.73	2.30/42.08	4.88/24.25
ADMIT current 2	158.81/29.02	2.30/46.59	4.88/21.41
PQ class 1	21.88/32.41	1.69/32.96	4.64/43.26
PQ class 2	6.07/29.36	1.88/32.61	4.64/30.15

这里最值得注意的是 ASBC: 当采样率升到 500 kHz, 而有效电气带宽仍相对有限时, 子带抽取可以产生 159-223 倍量级的压缩比; 这正是 ASBC 的工程优势。DWT 则维持较高保真, 但当前 Huffman 版本压缩比低。真实数据上的下一步应优先补充“持续数秒以上、含完整工频周期”的 6.4/12.8 kHz 电压电流记录, 再对 MMC 和 SVDSCS 做同一数据的五算法闭环测试。

2.9 综合判断与工程化优先级

结合理论结构与当前实验, 若目标是“先做出实际效果”, 建议不是只选一个绝对冠军, 而是按工作模式分层:

- 1. 短窗、复杂动态、希望在 10-30 倍压缩下仍保持较高精度: 优先 MMC。**当前 complex 信号在 $CR \approx 16.3$ 时仍有约 34.9 dB SNR, 是五种方法中最有吸引力的综合点。下一阶段应把 MMC v1 的简化残差码器替换为作者的 Antonini/Khan 位平面算术编码, 再验证是否还能进一步降低码率。
- 2. 连续高采样率流式传输: 优先 ASBC。**真实 500 kHz 数据已经显示其数百倍压缩潜力, 而且计算结构最容易下沉到 FPGA/DSP/ARM; 改进重点应放在宽带残差和码流开销, 而不是只调 W 。
- 3. 长期 gapless 存储: 优先 SVDSCS。**其优势随时长出现, 短窗测试不能代表算法。特别适合“多数时间稳定、偶尔出现扰动”的长期电能质量/故障征兆记录。
- 4. 高保真事件归档与保底编码: 保留 DWT-Hybrid。**其压缩比不高, 但对暂态和复杂波形较稳健, 适合充当动态模式下的 fallback codec。
- 5. CS-OMP 作为专用稀疏场景算法而非通用主线。**对 harmonic/pure 极强, 对 spike/transient 明显退化, 并且 OMP 解码复杂度较高。

从系统架构上, 最值得继续做的不是“把某个单一算法的 CR 从 200 提到 300”, 而

是建立状态驱动的多模式编码器:

$$\text{waveform state} \rightarrow \begin{cases} \text{long stable / repetitive} & \rightarrow \text{SVDCS,} \\ \text{harmonic / slowly varying} & \rightarrow \text{ASBC,} \\ \text{dynamic / modelable} & \rightarrow \text{MMC,} \\ \text{abrupt broadband transient} & \rightarrow \text{DWT-Hybrid fallback.} \end{cases} \quad (2.2)$$

这种架构与五种算法各自利用的冗余相匹配, 也最有可能同时获得高压缩比、事件保真和工程可解释性。

2.10 MATLAB 复现实验入口

交付代码包已重新组织为 `algorithms/`、`common/`、`experiments/`、`results/` 和 `figures/`。在 MATLAB R2025b 中进入根目录后运行:

```
run_all_experiments
```

程序将依次执行十类固定场景、五算法 Rate-Distortion、SVDCS 时长/事件密度、噪声鲁棒性、五算法编解码时延/工作内存 **profiling**, 并导出压缩后参数清单。新增核心结果为 `exp5_runtime_memory.csv`、`exp5_runtime_memory_scaling.csv` 和 `exp6_payload_manifest.csv`。若先做快速自检, 可在 `benchmark_config.m` 中把 `quick_mode=true`、`run_noise=false`。

参考文献

- [1] X. Wang, Y. Liu, and L. Tong, "Adaptive Subband Compression for Streaming of Continuous Point-on-Wave and PMU Data," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 36, no. 6, pp. 5612–5621, 2021, doi: 10.1109/TPWRS.2021.3072882.
- [2] W. Qiu, H. Yin, Y. Wu, Y. Dong, Y. Zheng, W. Yao, and Y. Liu, "Lossy Compression: An Online Multi-Stage Technology for High-Fidelity Synchro-Waveform Measurements," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 61, no. 3, pp. 4290–4300, 2025, doi: 10.1109/TIA.2025.3532923.
- [3] O. Vite, F. Uribe, and C. A. López de Alba, "Reconstruction of Harmonic and Transient Electrical Signals Through Compressed Sensing Technique," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 175328–175337, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3487933.
- [4] C. Presvôts, M. Kieffer, T. Prevost, P. Panciatici, Z. Li, and P. Piantanida, "Multiple-model coding scheme for electrical signal compression," *Signal Processing*, vol. 236, Art. no. 110037, 2025, doi: 10.1016/j.sigpro.2025.110037.
- [5] E. B. Kapisch, V. V. de Moraes, L. R. M. Silva, L. M. A. Filho, and C. A. Duque, "Spectral Variation-Based Signal Compression Technique for Gapless Power Quality Waveform Recording in Smart Grids," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 18, no. 7, pp. 4488–4498, 2022, doi: 10.1109/TII.2021.3121295.